

ENTREGA 1

ENGENHARIA DE SOFTWARE E ARQUITETURA DE SISTEMAS

Descrição do Projeto

Nome do projeto: DataCore

Nome da equipe:

- Bruno Rodrigues Da Costa
- Guilherme Monteiro Da Silva
- João Pedro Da Silva
- Stefany Samira De Oliveira Cubertino

Nome do orientador:

- Luis Fernando dos Santos Pires

1. Introdução

Este documento apresenta a aplicação de métodos ágeis e a engenharia de requisitos conduzida pelo grupo no desenvolvimento da Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro, projeto interdisciplinar proposto pela CTI Global. O objetivo é documentar como o time organizou seu processo de trabalho, como os requisitos do sistema foram levantados e estruturados, e como isso se traduziu em decisões concretas de entrada, processamento e saída de dados ao longo do desenvolvimento.

A base de dados fornecida pela CTI representa a projeção financeira de doze anos de uma empresa cliente, simulada em 1.200 cenários independentes por ano (Monte Carlo), abrangendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Fluxo de Caixa. A partir da exploração inicial dessa base, o grupo identificou uma divergência entre o resultado contábil (lucro) e a geração de caixa da empresa simulada - o índice de conversão de lucro em caixa nunca ultrapassa 0,34 em nenhum ano - divergência que se tornou o problema de negócio central a ser resolvido pela plataforma.

2. Metodologia Ágil Aplicada

2.1 Escolha e justificativa

O grupo adotou uma abordagem Kanban, em vez de Scrum com sprints fixos, pelas seguintes razões:

- **Marcos já definidos:** o cronograma do projeto já é dividido pelo próprio enunciado em marcos fixos de entrega (Entrega 1, Entrega 2, Apresentação), reduzindo a necessidade de sprints adicionais.
- **Equipe pequena e multifrente:** todos os integrantes atuam em múltiplas frentes simultaneamente (análise de dados, desenvolvimento e documentação), tornando um fluxo contínuo mais aderente à realidade do grupo.
- **Visualização de gargalos:** o Kanban permite identificar bloqueios em tempo real, adequado a um projeto de 14 semanas com dependências fortes entre etapas (ex.: o dashboard depende da análise estatística estar concluída).

2.2 Cerimônias e ritmo de trabalho

- **Reunião de planejamento inicial (Semana 1):** definição do escopo, leitura conjunta do documento do projeto e primeira exploração da base de dados.
- **Checkpoints semanais:** reunião curta (15–20 min) para atualizar o quadro Kanban, identificar bloqueios e redistribuir tarefas.
- **Revisão por marco de entrega:** ao final de cada entrega, nosso grupo realiza uma retrospectiva curta, registrando o que funcionou bem e o que deve ser ajustado (conteúdo que alimenta a Seção 6).

2.3 Ferramentas

- **GitHub Projects:** quadro Kanban com colunas A Fazer, Em Andamento, Em Revisão, Concluído.
- **GitHub Issues:** cada tarefa do backlog é registrada como uma issue, vinculada ao card correspondente no quadro.
- **Pull Requests:** usados para revisão de código antes da integração ao branch principal, garantindo rastreabilidade das mudanças.

Quadro Kanban de acompanhamento do projeto (GitHub Projects):

A FAZER	EM ANDAMENTO	EM REVISÃO	CONCLUÍDO
► Recálculo e verificação do EBITDA ► Atualização do dashboard com índices de liquidez/EVA/MVA ► Reconciliação dos valores de CV negativos	► Rebuild da planilha e do Word de Contabilidade e Finanças ► Documentação da validação da identidade contábil (Anos 1–11)	► Notebook de análise descritiva (44 células, executado) ► Relatório de Análise Inferencial e regressão	► Limpeza e tratamento do CSV bruto (~1 milhão de linhas) ► base_analitica_cti.csv (14.400 linhas × 72 colunas) ► Documento Word da Entrega de Ciência de Dados ► Validação da identidade contábil Ativo = Passivo + PL

2.4 Backlog do Produto (principais itens)

#	Item do Backlog	Prioridade
1	Extração, tratamento e validação do CSV bruto (~1 milhão de linhas, encoding Latin-1, decimal PT-BR)	Alta
2	Reestruturação da base longa em tabela pivotada (Ano × Cenário × Conta) - base_analitica_cti.csv	Alta
3	Análise descritiva (medidas de posição, dispersão, histogramas, boxplots) por conta e por ano	Alta
4	Análise de regressão (Geração de Caixa em função de EBITDA e Distribuição a Acionistas)	Alta
5	Definição e documentação dos KPIs e índices financeiros (liquidez, endividamento, EBITDA, EVA, MVA)	Alta
6	Planilha de validação dos indicadores (Excel com fórmulas vivas)	Alta
7	Dashboard executivo com no mínimo 5 indicadores	Alta
8	Tela de comparação lucro contábil × geração de caixa	Alta
9	Tela de distribuição dos 1.200 cenários simulados por ano	Média
10	Publicação do dashboard na nuvem (Streamlit + GitHub)	Alta
11	Documentação (README, dicionário de dados, notas metodológicas)	Média

3. Engenharia de Requisitos

3.1 Elicitação de requisitos

Os requisitos deste projeto foram levantados a partir de três fontes principais:

- **Documento oficial do projeto** ("CTI – Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro"), que define os requisitos funcionais obrigatórios (RF01 a RF14) e os requisitos não funcionais da solução.
- **Exploração direta da base de dados** fornecida pela CTI, que revelou características estruturais (1.200 cenários simulados, divergência entre lucro e caixa, inversões de sinal, contas ausentes no Ano 12) que geraram requisitos adicionais específicos do problema de negócio identificado.
- **Alinhamento com os professores orientadores**, especialmente quanto à adequação dos índices financeiros exigidos pela disciplina de Contabilidade e Finanças (liquidez, endividamento, EBITDA, EVA e MVA).

3.2 Requisitos Funcionais

Nosso grupo detalhou 39 requisitos funcionais, organizados por área funcional da solução:

Ingestão e qualidade de dados

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RF01	Catálogo de fontes	Base única fornecida pela CTI (Demonstrativo_Fecap_v3.csv), documentada com origem, período (12 anos) e granularidade (cenário/ano/conta).
RF02	Importação de dados	Leitura do arquivo via Pandas com separador ';', encoding Latin-1 e conversão do formato numérico brasileiro (vírgula decimal).
RF03	Validação de schema	Verificação da presença e do tipo das colunas obrigatórias (Ano, Cenário, Conta, Valor) antes do processamento.
RF04	Perfil e qualidade dos dados	Verificação de valores nulos, linhas duplicadas e outliers estatísticos nas 69 contas financeiras.
RF05	Deteção de inconsistência de sinal	Identificação e correção (valor absoluto) das inversões de sinal nas contas do lado Passivo/PL, incluindo Empréstimos.
RF06	Tratamento de dados ausentes	Identificação e marcação com 'N/D' (nunca zero/branco) das 27 contas de balanço ausentes em todos os cenários do Ano 12.
RF07	Preparação e integração	Reestruturação da base longa em tabela pivotada (Ano × Cenário × Contas) - base_analitica_cti.csv.
RF08	Dicionário de dados	Documentação das 69 contas financeiras e das transformações aplicadas a cada uma, incluindo a distinção entre 'Emprést' e 'Empréstimos'.
RF09	Versionamento da base tratada	Armazenamento do dataset limpo em versão separada da base bruta, garantindo rastreabilidade do tratamento.
RF10	Validação da identidade contábil	Verificação de Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido (tolerância de R\$0,03) para os Anos 1–11.

Análise estatística

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RF11	Análise descritiva geral	Cálculo de média, mediana, moda, variância e desvio padrão para todas as contas relevantes.
RF12	Análise descritiva das contas-chave	Geração de histogramas e boxplots para as contas-chave definidas pelo grupo.
RF13	Análise de correlação	Cálculo da correlação entre EBITDA (recalculado), Distribuição a Acionistas e Geração de Caixa.
RF14	Análise de regressão	Ajuste de regressão linear (OLS) explicando a Geração de Caixa a partir de EBITDA e Distribuição a Acionistas.
RF15	Diagnóstico do modelo de regressão	Cálculo de R^2 , significância dos coeficientes (p-valor) e análise dos resíduos do modelo ajustado.
RF16	Análise agregada por cenário	Agregação estatística dos 1.200 cenários simulados por ano, para cada conta analisada.
RF17	Interpretação sem causalidade	Interpretação da regressão sem inferir causalidade sem suporte metodológico (correlação $\neq$ causalidade).

KPIs e indicadores financeiros

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RF18	KPIs de resultado	Cálculo de Receita, EBITDA recalculado e Lucro Líquido a partir da base tratada.
RF19	KPIs de caixa	Cálculo da Geração de Caixa e do Índice de Conversão de Lucro em Caixa.
RF20	Índices de liquidez	Cálculo de Liquidez Corrente, Seca, Imediata e Geral.
RF21	Índices de endividamento	Cálculo de Participação de Capital de Terceiros, Composição do Endividamento e Imobilização do Patrimônio Líquido.
RF22	Indicadores de valor econômico	Cálculo de EVA e MVA, usando WACC de 8,0% (referência regulatória ANEEL) em célula editável.
RF23	Interpretação ano a ano	Comparação e explicação da variação de cada indicador entre anos consecutivos (ex.: EBITDA maior/menor por custo operacional vs. receita).
RF24	Dicionário de KPIs	Documentação de cada indicador com fórmula, fonte de dados, unidade e periodicidade.
RF25	Planilha de validação dos indicadores	Planilha auxiliar em Excel, com fórmulas vivas, para conferência manual dos cálculos automatizados.
RF26	Comparação de KPIs entre anos	Cálculo da variação dos indicadores financeiros entre anos consecutivos.

Relatórios gerenciais

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RF27	Relatório de análise descritiva	Geração de relatório em Word/PDF com as estatísticas descritivas e os gráficos correspondentes.
RF28	Relatório de análise de regressão	Geração de relatório em Word/PDF com os resultados e a interpretação do modelo de regressão.
RF29	Identificação dos relatórios	Inclusão de data de geração e versão da base de dados utilizada em cada relatório exportado.

Dashboard interativo

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RF30	Dashboard executivo	Aplicação em Streamlit com visão geral de, no mínimo, 5 indicadores financeiros.
RF31	Tela de análise de caixa	Tela dedicada à comparação entre lucro contábil e geração de caixa (tese central do projeto).
RF32	Tela de análise de cenários	Tela com a distribuição dos 1.200 cenários simulados por ano.
RF33	Filtro por ano	Filtro interativo que permite ao usuário selecionar o ano de referência da análise.
RF34	Comparação entre anos	Funcionalidade de comparação lado a lado dos indicadores de dois ou mais anos.
RF35	Visualização gráfica interativa	Gráficos interativos (linhas, barras, dispersão) construídos a partir da base tratada.
RF36	Notas metodológicas no dashboard	Exibição de fonte, fórmula e unidade de cada indicador diretamente na interface.

Exportação, publicação e documentação

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RF37	Exportação de tabelas	Exportação de tabelas de resultados em formato CSV/XLSX a partir do dashboard.
RF38	Publicação em nuvem	Publicação do dashboard no Streamlit Community Cloud, integrado ao repositório GitHub.
RF39	Documentação de execução	Elaboração de README com instruções de instalação, configuração e execução do projeto.

3.3 Requisitos Não Funcionais

Nosso grupo detalhou 42 requisitos não funcionais, organizados por categoria de qualidade:

Usabilidade e acessibilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF01	Usabilidade	Interface do dashboard compreensível por um usuário sem treinamento prévio em ferramentas de BI.
RNF02	Navegabilidade	Qualquer indicador principal acessível em, no máximo, 3 cliques a partir da tela inicial.
RNF03	Layout responsivo	O dashboard deve se adaptar corretamente a diferentes resoluções de tela em desktop.
RNF04	Mensagens de erro claras	Erros de carregamento de dados ou de parâmetros inválidos exibidos em linguagem compreensível.
RNF05	Acessibilidade visual	Paleta de cores dos gráficos com contraste adequado (referência WCAG 2.1 nível AA).
RNF06	Legibilidade	Textos e rótulos dos gráficos com tamanho de fonte mínimo legível em tela cheia.
RNF07	Descrição de gráficos	Cada gráfico deve conter título e legenda, sem depender apenas da cor.

Desempenho

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF08	Tempo de carregamento da base	Leitura e tratamento inicial da base (~1 milhão de linhas) concluída em até 30 segundos.
RNF09	Tempo de resposta do dashboard	Telas do dashboard carregam em até 5 segundos em condições normais de uso.
RNF10	Tempo de cálculo dos KPIs	Recálculo dos indicadores ao trocar o filtro de ano leva no máximo 3 segundos.
RNF11	Estabilidade sob carga	O sistema não trava nem apresenta erro ao processar os 1.200 cenários simultaneamente.

Reprodutibilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF12	Determinismo dos resultados	Reexecuções da análise sobre a mesma base produzem exatamente os mesmos resultados numéricos.
RNF13	Semente fixa	O ajuste do modelo de regressão utiliza semente aleatória fixa, garantindo reprodutibilidade.
RNF14	Ambiente documentado	Dependências do projeto listadas em arquivo de requisitos (requirements.txt) com versões fixadas.
RNF15	Controle de versão	Todo o código-fonte versionado em repositório Git, com histórico de commits preservado.

Confiabilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF16	Tratamento de exceções	Falhas na leitura de arquivos ou no cálculo de indicadores tratadas sem interromper a aplicação.
RNF17	Validação de entradas do usuário	Parâmetros informados pelo usuário validados antes do processamento.
RNF18	Testes das funções de cálculo	Funções de cálculo dos KPIs e índices com verificação básica de corretude.
RNF19	Disciplina de valores ausentes	Células vazias na posição das 27 contas ausentes do Ano 12 nunca ficam em branco (sempre 'N/D'), evitando zeros espúrios em fórmulas aditivas.

Segurança e privacidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF20	Proteção da base de dados	A base fornecida pela CTI não é exposta publicamente sem autorização.
RNF21	Sem credenciais no código	Nenhuma credencial, chave de acesso ou dado sensível incluído diretamente no código-fonte.
RNF22	Acesso restrito ao repositório	Repositório com acesso restrito aos integrantes do grupo e aos professores avaliadores.
RNF23	Minimização de dados externos	Nenhum dado da base da CTI enviado a serviços de terceiros não previstos no escopo do projeto.

Rastreabilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF24	Rastreabilidade de tarefas	Cada item do backlog registrado como issue vinculada a um card do quadro Kanban.
RNF25	Revisão via Pull Request	Toda alteração de código passa por Pull Request antes de ser integrada ao branch principal.
RNF26	Histórico de decisões técnicas	Decisões metodológicas relevantes (ex.: uso de EBITDA recalculado, valor absoluto em contas invertidas) registradas em documentação.
RNF27	Rastreabilidade dos requisitos	Cada requisito funcional associável a uma funcionalidade concreta implementada no sistema.

Manutenibilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF28	Modularização do código	Código organizado em módulos separados por responsabilidade (ingestão, processamento, apresentação).
RNF29	Padronização de nomenclatura	Variáveis, funções e arquivos seguem convenção de nomenclatura única, definida pelo grupo.
RNF30	Documentação do código	Funções principais contêm comentários ou docstrings explicando parâmetros e retorno.
RNF31	Separação de camadas	Separação clara entre a camada de dados, a de processamento/cálculo e a de apresentação (dashboard).

Portabilidade e interoperabilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF32	Portabilidade de sistema operacional	Aplicação executável em Windows, macOS e Linux sem alterações no código.
RNF33	Independência de caminhos fixos	Código não depende de caminhos de arquivo fixos (hard-coded) específicos de uma máquina.
RNF34	Gerenciamento de dependências	Bibliotecas instaláveis a partir de um único arquivo de dependências.
RNF35	Formatos abertos de exportação	Exportações de tabelas em formatos amplamente compatíveis (CSV, XLSX).
RNF36	Acesso via navegador padrão	Dashboard funcional nos navegadores mais utilizados (Chrome, Edge, Firefox).
RNF37	Compatibilidade com ferramentas externas	Dados exportados abrem sem erros em Excel ou Power BI.

Ética analítica e disponibilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF38	Transparência de limitações	O sistema comunica de forma explícita as limitações metodológicas da análise realizada.
RNF39	Correlação sem causalidade	A interpretação da regressão (RF14) não infere causalidade sem suporte metodológico adequado.
RNF40	Comunicação da incerteza	As incertezas inerentes à simulação de Monte Carlo são explicitadas nas notas metodológicas.

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF41	Disponibilidade na apresentação	O dashboard publicado permanece disponível e estável durante o horário da apresentação.
RNF42	Consistência visual	O dashboard mantém paleta de cores e tipografia padronizadas em todas as telas.

3.4 Priorização (MoSCoW)

- **Must have:** RF01–RF10 (ingestão e qualidade), RF14, RF18–RF22 (KPIs e regressão), RF27, RF28 (relatórios), RF30, RF31 (dashboard) e RF38 (publicação); sem esses, a solução não atende ao critério de aceitação do projeto.
- **Should have:** RF11–RF13, RF15–RF17 (aprofundamento estatístico), RF23–RF26 (dicionário e validação de KPIs), RF32–RF36 (telas complementares) e RF39 (documentação); necessários para qualidade e completude, mas a solução seria minimamente funcional sem eles.
- **Could have:** RF37 (exportação de tabelas) e refinamentos gráficos avançados no dashboard.
- **Won't have (nesta versão):** modelos de machine learning (clusterização, classificação) e integração com fontes de dados externas via API - decisão do grupo para manter o escopo viável dentro do prazo de dois meses.

4. Modelagem de Entradas, Processamento e Saídas (IPO)

Entradas

- Arquivo CSV fornecido pela CTI (Ano, Cenário, Conta, Valor; formato longo; ~1 milhão de linhas; separador ';'; encoding Latin-1).
- Parâmetros de simulação definidos pelo usuário no dashboard (ano selecionado, filtros de comparação).

Processamento

1. Leitura e tratamento do CSV (encoding, conversão numérica PT-BR, remoção/marcação de nulos como 'N/D').
2. Correção de sinal (valor absoluto) nas contas do lado Passivo/PL e reestruturação em tabela pivotada (Ano × Cenário).
3. Cálculo de medidas descritivas (média, mediana, moda, variância, desvio padrão) por conta e por ano.
4. Ajuste do modelo de regressão linear (Geração de Caixa em função de EBITDA recalculado e Distribuição a Acionistas).
5. Cálculo dos KPIs financeiros, dos índices de liquidez/endividamento e dos indicadores de valor (EVA, MVA).
6. Agregação estatística dos 1.200 cenários simulados por ano, para consulta comparativa no dashboard.

Saídas

- Dashboard interativo publicado na nuvem (indicadores, gráficos, filtros).
- Relatórios de análise descritiva e de regressão (Word/PDF).
- Dicionário de KPIs e planilha de validação (Excel, com fórmulas vivas).
- Tabelas exportáveis (CSV/XLSX).

5. Principais Casos de Uso

"Como diretor financeiro do cliente da CTI, quero visualizar os principais indicadores financeiros dos últimos 12 anos, para entender a evolução do negócio."

"Como diretor financeiro, quero saber se o lucro reportado está de fato disponível em caixa, para tomar decisões de investimento com segurança."

"Como diretor financeiro, quero entender por que a distribuição a acionistas, e não o EBITDA, é o principal fator associado à geração de caixa no Ano 12, para calibrar a política de distribuição."

"Como avaliador do projeto, quero acessar a metodologia e as fontes dos dados, para validar a confiabilidade dos resultados."

6. Observações Reflexivas do Grupo

Ao longo da execução deste projeto, nosso grupo identificou divergências relevantes entre o resultado esperado inicialmente e o resultado efetivamente obtido:

- **Complexidade subestimada na etapa de qualidade de dados:** inicialmente, nosso grupo esperava que a análise descritiva fosse direta. A investigação revelou inconsistências reais na base (inversão de sinal em contas do lado Passivo/PL, 27 contas de balanço ausentes no Ano 12), o que exigiu tempo adicional de investigação não previsto no planejamento inicial, mas resultou em um achado relevante para a narrativa do projeto.
- **Risco de scope creep identificado e mitigado:** nosso grupo cogitou incorporar técnicas de aprendizado de máquina para aprofundar a investigação exploratória. Após avaliação de custo-benefício frente ao prazo de dois meses, optou-se por manter o escopo restrito a estatística descritiva e regressão linear, priorizando um produto funcional e completo.
- **Necessidade de realinhamento após aula de Contabilidade e Finanças:** os KPIs financeiros definidos inicialmente precisaram ser substituídos pelos índices de liquidez, endividamento, EBITDA, EVA e MVA formalmente ensinados na disciplina, exigindo retrabalho do dicionário de KPIs e da planilha de validação já produzidos.
- **Melhoria proposta para as próximas etapas:** reforçar a comunicação entre a frente de análise de dados e a de desenvolvimento do dashboard, documentando decisões metodológicas (ex.: uso do EBITDA recalculado em vez do valor original da base) assim que tomadas, evitando retrabalho na fase de construção da interface.